

CHAPITRE 3 – LA SYNTHÈSE DES PROTÉINES

On sait qu'un gène détient dans sa séquence nucléotidique, l'information permettant la synthèse d'un polypeptide. Ce dernier caractérisé par sa séquence d'acides aminés est impliqué dans la réalisation du phénotype.

On appelle expression de l'information génétique l'ensemble des mécanismes aboutissant à la fabrication d'un polypeptide à partir de l'information contenue dans le gène.

Comment l'information génétique est-elle exprimée dans la cellule ?

Quel est le lien fonctionnel entre gène et protéine ?

1-Les gènes « codent » pour des protéines

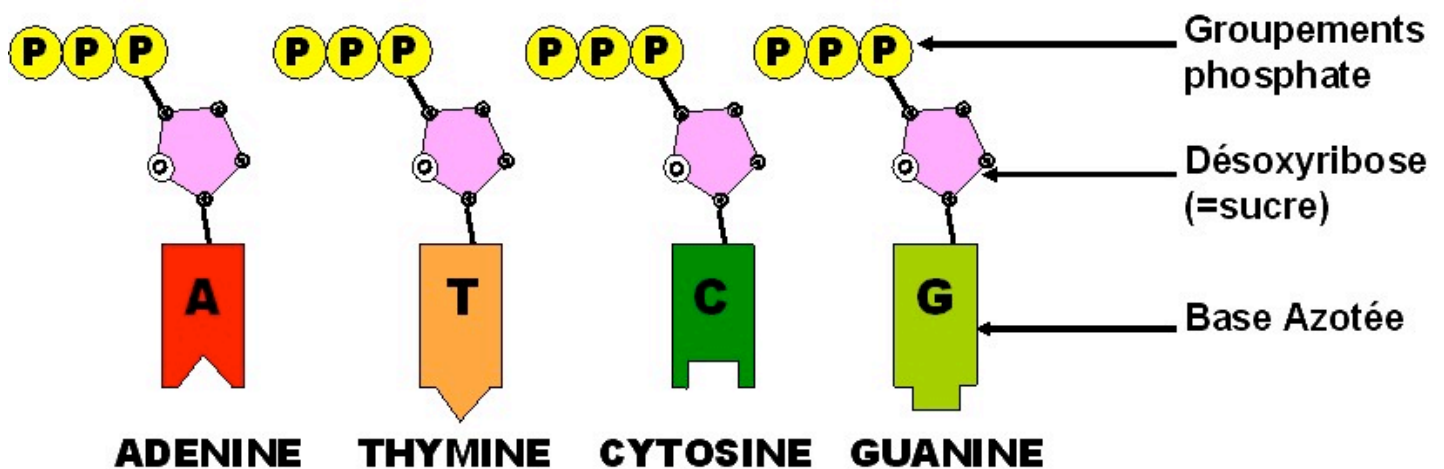
1-1-Les expériences de transgénèse montrent qu'il est possible de modifier le phénotype des cellules en introduisant un gène étranger, c'est -à dire en modifiant le génotype.

Exercice 2 page 48 Nathan

Bilan : Une protéine (β -galactosidase) est bien le résultat de l'expression d'un gène.

1-2-Un gène est une séquence de nucléotides d'un brin d'ADN déterminant la séquence d'un polypeptide donné.

L'ADN est constitué de 4 nucléotides Adénine, Thymine, Cytosine, Guanine.

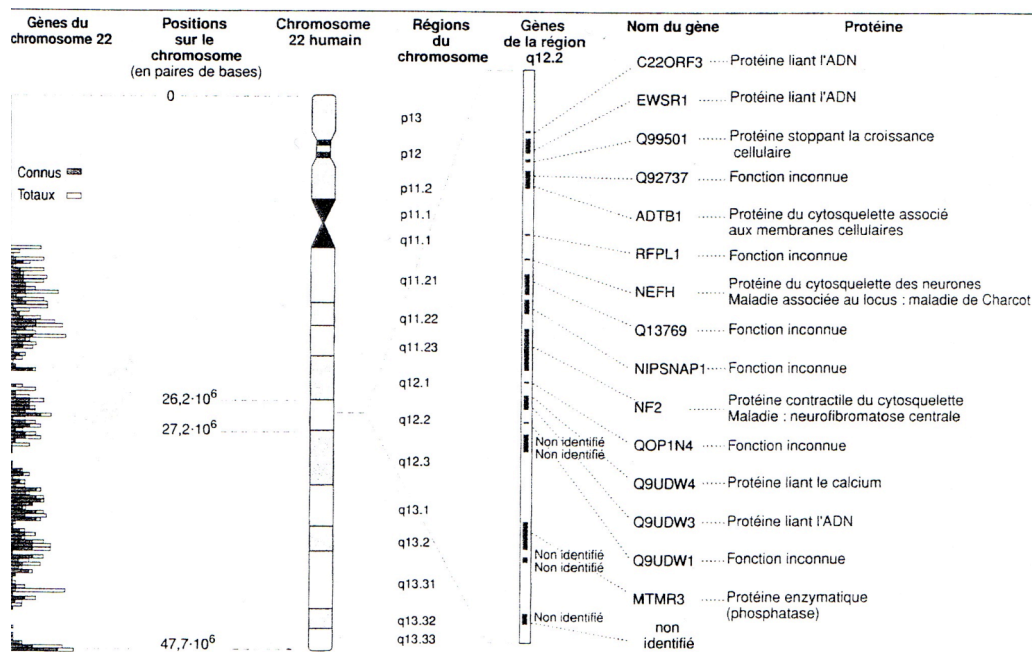


La succession de ces nucléotides au sein d'une région de l'ADN détermine un gène.
La molécule d'ADN d'un chromosome est le support de nombreux gènes.

Carte du chromosome 22 livre page 57

Les nucléotides sont associés par paire au sein de la double hélice d'ADN :
Une Adénine est associée à une Thymine et une Cytosine est associée à une Guanine

1-3-La molécule d'ADN d'un chromosome est le support de nombreux gènes.



L'espèce humaine possède 46 chromosomes repartis en 23 paires.

Une paire de chromosome, les chromosomes sexuels sont différents chez l'homme (XY) et chez la femme (XX)

**Comment une information stockée dans le noyau permet-elle la synthèse de protéines à partir d'acides aminés localisés dans le cytoplasme ?*

2-L'expression de l'information génétique se fait en deux étapes

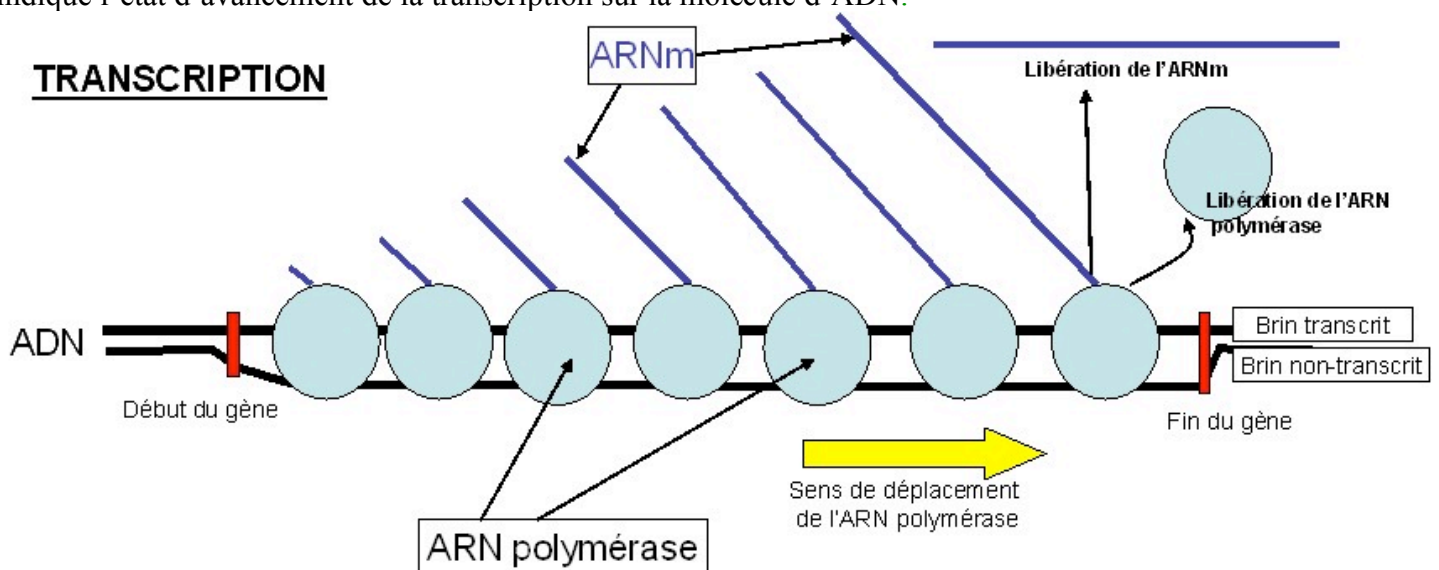
**Quelles sont les informations apportées par les données cytologiques ?*

2-1-Les données cytologiques

Étape nucléaire :

Le transfert de l'information génétique sur une molécule d'ARN : **la transcription** est réalisée par l'intervention d'un complexe enzymatique l'ARN polymérase.

De nombreuses molécules d'ARN sont transcrites simultanément sur chaque gène et leur longueur croissante indique l'état d'avancement de la transcription sur la molécule d'ADN.

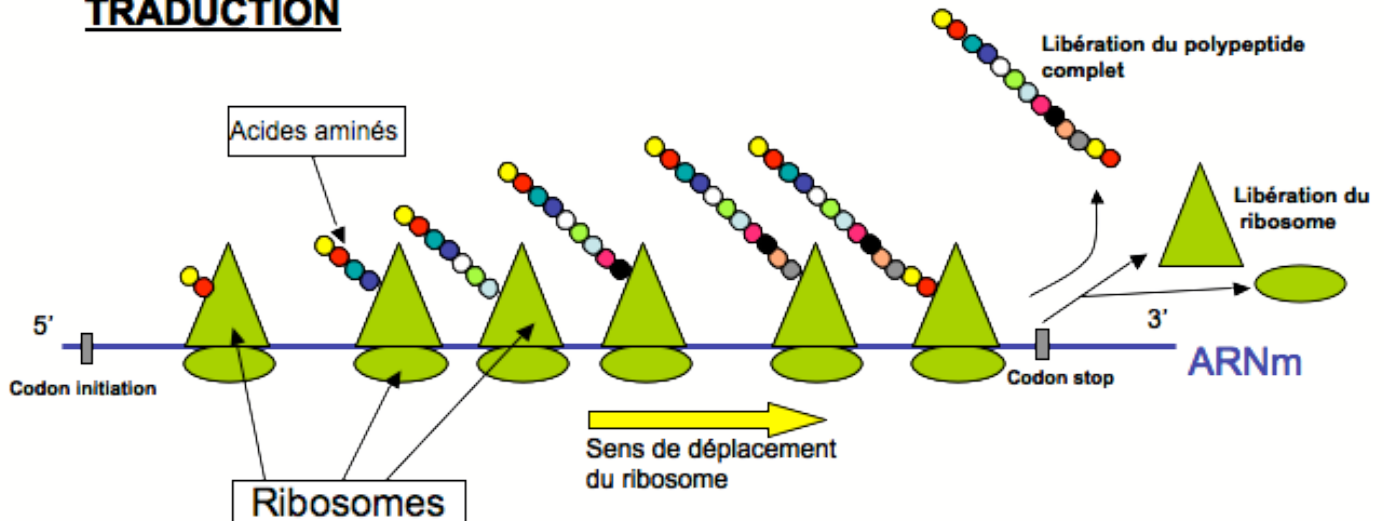


L'ARNm peut sortir du noyau par les pores de l'enveloppe nucléaire

Etape cytoplasmique :

Les chaînes polypeptidiques se forment au niveau des ribosomes réunis en polysomes. C'est la traduction

TRADUCTION

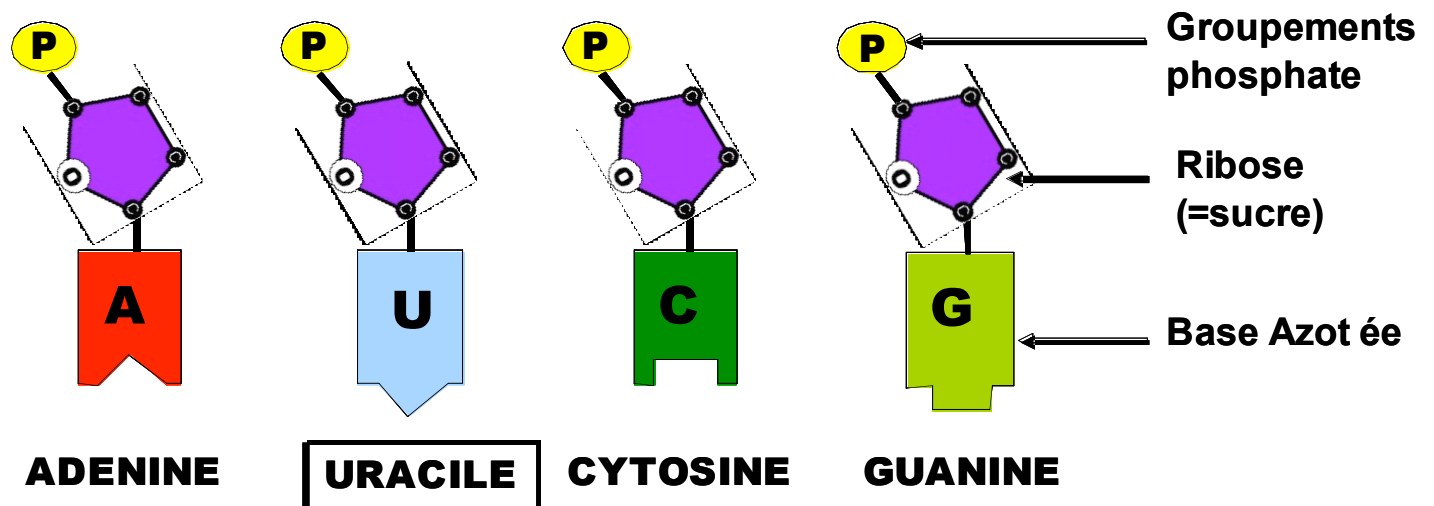


2-2-Le mécanisme de la synthèse des protéines

A- Au cours de la transcription dans le noyau, un ARNm complémentaire du brin transcrit de l'ADN est synthétisé

L'ARNm ou acide ribonucléique est constitué d'un seul brin, formé par l'enchaînement de 4 nucléotides différents

Chacun de ces nucléotides est formé d'une molécule de sucre, le ribose, d'une molécule d'acide phosphorique et d'une base azotée : A, C, G, U.



La construction de l'ARNm est catalysée par un complexe enzymatique : l'ARN polymérase :

-ouverture de la molécule d'ADN au niveau d'un gène par rupture des liaisons hydrogènes

-le brin transcrit servant de matrice, mise en place des nucléotides d'ARN face à des nucléotides d'ADN par complémentarité des bases

-liaison entre les nucléotides pour former le brin d'ARN

-détachement de l'ARNm du brin d'ADN transcrit

L'autre brin de **l'ADN est dit le brin non transcrit**

Les deux brins d'ADN se ré appariant.

La vitesse de transcription : 60 nucléotides / s.

B- L'ARNm sort du noyau par les pores de l'enveloppe nucléaire

L'enveloppe nucléaire est « percée » d'une multitude de pores nucléaires qui permettent le passage de l'ARNm du noyau vers le cytoplasme. L'ARNm est monobrin et ne correspond qu'à une portion du chromosome.

C- La traduction permet la synthèse dans le cytoplasme de chaînes polypeptidiques

La séquence des acides aminés est gouvernée par celle des nucléotides de l'ARNm suivant un système de correspondance : **le code génétique**

Cette traduction est réalisée par triplets de nucléotides, appelés codons.

le code génétique										
		Deuxième lettre								
		U		C		A		G		
Première lettre (côté 5')	U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys	U
		UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys	C
		UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	Stop	UGA	Stop	A
		UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	Stop	UGG	Trp	G
	C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg	U
		CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg	C
		CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg	A
		CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg	G
	A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser	U
		AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser	C
		AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg	A
		AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg	G
	G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly	U
		GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly	C
		GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly	A
		GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly	G
		codon d'initiation				codon de terminaison				
Troisième lettre (côté 3')										

UAG = Ambre

UGA = Opale

UAA = Ocre

Ala	A	GCU, GCC, GCA, GCG	Leu	L	UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG
Arg	R	CGU, CGC, CGA, CGG, AGA, AGG	Lys	K	AAA, AAG
Asn	N	AAU, AAC	Met	M	AUG
Asp	D	GAU, GAC	Phe	F	UUU, UUC
Cys	C	UGU, UGC	Pro	P	CCU, CCC, CCA, CCG
Gln	Q	CAA, CAG	Ser	S	UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AGC
Glu	E	GAA, GAG	Thr	T	ACU, ACC, ACA, ACG
Gly	G	GGU, GGC, GGA, GGG	Trp	W	UGG
His	H	CAU, CAC	Tyr	Y	UAU, UAC
Ile	I	AUU, AUC, AUA	Val	V	GUU, GUC, GUA, GUG
Start		AUG	Stop		UAG, UGA, UAA

Le code génétique est :

-Universel

-Non ambigu : à un codon correspond un seul et unique acide aminé

-Dégénéré :

à un acide aminé peuvent correspondre plusieurs codons (il existe 64 codons et seulement 20 acides aminés)

-le doublet initial peut être seul déterminant.

-La nature dégénérée du code a pour conséquence sa redondance.

-Le code génétique possède des codons qui ne correspondent à aucun acide aminé

Ces codons « non sens » ou codons « stop » indiquent lors de la traduction la fin de la protéine

La traduction débute au codon d'initiation et s'arrête au codon stop

Elle nécessite un système de traduction constitué par les **ribosomes**

Les ribosomes parcourent l'ARNm depuis le codon d'initiation jusqu'au codon stop assurant ainsi la mise en place séquentielle des acides aminés

La synthèse démarre par la mise en place d'un codon initiateur AUG qui code pour la méthionine.

Quand deux acides aminés sont côte à côte, le ribosome entraîne la fabrication d'une liaison peptidique puis le ribosome se décale de la longueur d'un codon sur l'ARNm.

Il y a arrêt de la synthèse quand le ribosome lit un **codon stop (ou non sens) : UAA- UAG-UGA**

Les ribosomes sont les ateliers de la synthèse des protéines

Ils permettent de décoder de façon ordonnée la séquence d'ARNm en acides aminés

Ils lisent l'ARNm dans un seul sens (de façon unidirectionnelle)

La synthèse des protéines exige certaines conditions

- De l'ARNm doit être fabriqué
 - Tous les acides aminés nécessaires doivent être présents
 - De l'énergie est indispensable
 - Des enzymes et les ribosomes constituent des outils universels et non spécifiques
- Ils servent à la fabrication de n'importe quelle protéine, ils peuvent même traduire des ARNm étrangers.

Bilan :

L'étape de synthèse de l'ARNm se nomme la transcription. L'étape de synthèse des protéines à partir de l'ARNm se nomme la Traduction.

L'ARNm a une durée de vie très courte

La traduction d'une molécule d'ARNm en protéine est faite simultanément par plusieurs ribosomes

Dans une cellule eucaryote, les étapes de la synthèse des protéines ont lieu dans des compartiments cellulaires différents, alors que dans une cellule procaryote, transcription et traduction ont lieu dans le même compartiment

La synthèse est plus rapide chez les procaryotes.

3-Un allèle s'exprime par la synthèse d'un polypeptide

3-1-Au sein d'une espèce, chaque gène a son emplacement sur un chromosome donné. On parle de locus du gène.

Séquençage génome Humain permet de savoir où sont localisés les gènes sur les différents chromosomes.
25000 gènes.

3-2-Un gène existe sous plusieurs formes ou allèles

3-3-L'ensemble des allèles des gènes présents dans les cellules d'un individu constitue son génotype.

3-4-Des mutations de nature variable sont à l'origine des allèles d'un gène

Ces mutations sont réalisées de manière aléatoire et peuvent être de nature différente :

-une mutation par substitution : remplacement d'un ou plusieurs nucléotides par un ou plusieurs autres.

-une mutation par addition : ajout de un ou plusieurs nucléotides

-une mutation par délétion : perte de un ou plusieurs nucléotides

Conclusion

Le génotype d'un individu conditionne le phénotype puisque seules les protéines codées par les allèles présents sur les chromosomes pourront être synthétisées

La diversité allélique a des conséquences sur les phénotypes à différentes échelles

Toutes les cellules d'un individu n'expriment pas le programme génétique en entier qu'elles possèdent pourtant toutes.

Selon le type cellulaire, les protéines seront effectivement synthétisées ou non.

Le génotype détermine donc les potentialités du phénotype